

Wo α steckt

Ladungseinheit, zwei Kugeln und die Bezugsenergie

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Wo alpha steckt	2
1 Die Grundform der FFGFT	1
2 Wohin α bei der Umdefinition wandert	1
3 Das geometrische Bild: zwei Kugeln um das Elektron	2
4 Die FFGFT-Brücke in Verhältnisform	2
5 Die SI-Brücke und die Bezugsenergie	2
6 Wo das MeV herkommt	3
7 Wo die fraktale Korrektur sitzt	3
8 Was trägt und was offen ist	4
9 Angeglichene Stellen im Korpus	4
10 Fazit	5

Wo α steckt

Zusammenfassung

Die FFGFT ist in erster Linie eine verhältnisbasierte Theorie. Sie rechnet in natürlichen Einheiten mit der Konvention $\alpha = 1$ und einer entsprechend undefinierten Ladung; in dieser Grundform kommt sie ohne fraktale Korrektur aus. Dieses Dokument zeigt, wohin α bei der Umdefinition wandert und welche geometrische Bedeutung es dort hat. Mit $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$ gilt $e^2 = 4\pi\alpha$; mit $\alpha = 1$ wird $e = \sqrt{4\pi}$, die Ladung wird über die volle Kugeloberfläche gemessen. α ist dann das Quadrat des Verhältnisses von historischer zu geometrischer Ladungseinheit und zugleich das Verhältnis zweier Kugeln um das Elektron, $\alpha = r_e/\lambda_C$. Die FFGFT-Brücke $\alpha = \xi E_0^2$ lautet in T0-Einheiten $\xi E_0^2 = 1$, also $E_0^2 = 1/\xi = 7500$. Undurchsichtig ist allein die Bezugsenergie der SI-Form $\alpha_{\text{SI}} = \xi(E_0/1 \text{ MeV})^2$: Die Übereinstimmung sagt, dass diese Bezugsenergie auf 10^{-4} genau ein MeV ist. Das MeV ist dabei keine geometrische Größe, sondern eine Einheit der SI-Kette, gebaut aus der historischen Ladungseinheit, in der auch α steckt. Für die fraktale Korrektur folgt: Im α -Sektor tritt K_{frak} nur in der SI-Übersetzung auf; der Faktor, den die beiden Wege zu α verlangen, ist das Quadrat der nackten Bezugsenergie in MeV.

Statusmarkierungen

- [B]** Algebraisch bewiesen.
- [K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- [S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- [X]** Widerlegt oder nicht tragfähig.
- [Q]** Konvention.

Konstanten: CODATA 2022. Prüfskript: `pruef_386_alpha_geometrie.py`.

1 Die Grundform der FFGFT

Die FFGFT rechnet mit Verhältnissen. Masse, Energie, Temperatur und inverse Zeit sind in natürlichen Einheiten eine Größe in vier Kleidungen (A085), und die Kopplung wird als Recheneinheit gesetzt: $\alpha = 1$ **[Q]** (A267). Der einzige Parameter ist $\xi = 4/30000$. In dieser Grundform gibt es keine fraktale Korrektur; K_{frak} , die SI-Werte von α und G und die ausgerollten Massentabellen gehören zur Übersetzung in SI, nicht zum Kern (A130). Die Frage dieses Dokuments ist deshalb nicht, wie genau $1/137$ getroffen wird, sondern wo α bleibt, wenn man es auf 1 setzt.

2 Wohin α bei der Umdefinition wandert

Die Feinstrukturkonstante ist

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}. \quad (1)$$

In natürlichen Einheiten mit $\hbar = c = \epsilon_0 = 1$ (Heaviside-Lorentz) bleibt

$$e^2 = 4\pi\alpha \quad \mathbf{[B]}. \quad (2)$$

Das 4π ist die volle Kugeloberfläche. Nach dem Gaußschen Satz ist die Ladung der Fluss durch eine geschlossene Kugel; der Fluss verteilt sich auf den Raumwinkel 4π . Setzt man $\alpha = 1$, wird

$$e_{\text{geo}} = \sqrt{4\pi} = 3,545, \quad (3)$$

die Ladung ist dann geometrisch gemessen: ihr Quadrat ist der volle Raumwinkel. Mit dem gemessenen α ist die historische Ladung $e_{\text{hist}} = \sqrt{4\pi\alpha} = 0,3028$. Damit

$$\alpha = \left(\frac{e_{\text{hist}}}{e_{\text{geo}}} \right)^2, \quad \frac{e_{\text{geo}}}{e_{\text{hist}}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = 11,706 \quad \mathbf{[B]}. \quad (4)$$

Bei der Umdefinition verschwindet α also nicht. Es wandert in die Ladungseinheit: α ist das Quadrat des Verhältnisses von historischer zu geometrischer Ladungseinheit. In jeder Rechnung bleibt es über $e^2 = 4\pi\alpha$ als Spur erhalten, pro Vertex ein Faktor $\sqrt{\alpha}$ (A267).

Dasselbe 4π steht im Higgs-Vakuum-Weg: Der Faktor $64\pi^4 = 16\pi^3 \cdot 4\pi$ der Vakuumformel von 2025 ist das 4π aus $4\pi\epsilon_0$ (Dok. 385).

3 Das geometrische Bild: zwei Kugeln um das Elektron

Um das Elektron lassen sich zwei Kugeln angeben. Auf der ersten ist die Coulomb-Energie gleich der Ruheenergie, das ist der klassische Elektronenradius

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} = 2,818 \times 10^{-15} \text{ m.} \quad (5)$$

Auf der zweiten ist die Quantenenergie $\hbar c/r$ gleich der Ruheenergie, das ist die reduzierte Compton-Wellenlänge

$$\lambda_C = \frac{\hbar}{m_e c} = 3,862 \times 10^{-13} \text{ m.} \quad (6)$$

Ihr Verhältnis ist genau die Feinstrukturkonstante:

$$\frac{r_e}{\lambda_C} = \alpha, \quad \frac{a_0}{\lambda_C} = \frac{1}{\alpha} \quad \text{[B]}. \quad (7)$$

Gleichwertig ist α das Verhältnis von Coulomb-Energie zu Quantenenergie auf derselben Kugel, $(e^2/(4\pi\epsilon_0 r))/(\hbar c/r)$, und zwar für jeden Radius r [K].

$\alpha = 1$ heißt geometrisch: Die Coulomb-Kugel und die Compton-Kugel fallen zusammen, und mit ihnen der Bohr-Radius; r_e , λ_C und a_0 sind dann eine einzige Skala $1/m_e$ (A267). Der SI-Wert $1/137$ sagt nur, dass in der historischen Ladungseinheit die Coulomb-Kugel 137-mal kleiner ist als die Compton-Kugel. Das ist die transparente geometrische Bedeutung von α .

4 Die FFGFT-Brücke in Verhältnisform

Die FFGFT verbindet α mit ξ über die Energieskala $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$, das geometrische Mittel der beiden leichtesten geladenen Leptonen. In der Grundform, also in T0-Einheiten mit $\alpha = 1$ und ohne fraktale Korrektur, lautet die Brücke

$$\xi E_0^2 = 1 \quad \implies \quad E_0^2 = \frac{1}{\xi} = 7500, \quad E_0 = 86,60 \quad \text{[B]}. \quad (8)$$

Die Zahl $7500 = 1/\xi$ gehört also zu E_0^2 , nicht zu E_0 . Für sich genommen legt diese Gleichung die T0-Energieeinheit fest: Eine Einheit ist $E_0/86,60 = \sqrt{\xi m_e m_\mu} = 84,85 \text{ keV}$ [K]. Inhalt bekommt sie erst im Vergleich mit einer zweiten Skala, und das ist der Übergang nach SI.

5 Die SI-Brücke und die Bezugsenergie

In SI wird aus der Verhältnisform (Dok. 011, A130)

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \left(\frac{E_0}{E_{\text{ref}}} \right)^2, \quad E_{\text{ref}} = 1 \text{ MeV}. \quad (9)$$

Hier wird die Brücke undurchsichtig. ξE_0^2 hat die Dimension Energie², also braucht man eine Bezugsenergie, und der Korpus nimmt dafür das MeV. Rechnet man rückwärts, welche Bezugsenergie die Gleichung mit dem gemessenen α verlangt, findet man

$$E_{\text{ref}} = E_0 \sqrt{\xi/\alpha} = \begin{cases} 0,99323 \text{ MeV} & \text{nackt, } E_0 = 7,348 \text{ MeV,} \\ 0,99992 \text{ MeV} & \text{korrigiert, } E_0 = 7,397 \text{ MeV} \end{cases} \quad \text{[K]}. \quad (10)$$

Der nackte Wert ist $\sqrt{K_{\text{frak}}}$ MeV bis auf 8×10^{-5} . Die fraktale Korrektur kommt also erst hier als Feinabgleich zwischen T0-Einheit und MeV hinzu; ohne sie gilt $\alpha^{-1} = 7500/E_0^2 = 138,9$, mit

ihr 137,06, $1,7 \times 10^{-4}$ neben dem Messwert. Dasselbe in den Einheiten der Grundform: Die T0-Energieeinheit ist $\sqrt{\alpha} \cdot E_{\text{ref}}$.

Die Übereinstimmung von α sagt damit eines aus: Die Bezugsenergie ist auf 10^{-4} genau ein MeV. Das ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 (R135), keine unabhängige Vorhersage **[K]**. Woraus das MeV gebaut ist, zeigt der nächste Abschnitt.

6 Wo das MeV herkommt

Das MeV ist keine geometrische Größe, sondern eine Einheit der SI-Kette **[Q]**. Es gilt

$$1 \text{ MeV} = 10^6 \cdot 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ J.} \quad (11)$$

Der Zahlenfaktor ist der Zahlenwert der Elementarladung in Coulomb. Seit 2019 ist er festgesetzt; übernommen wurde er aus der alten Ampere-Definition über die Kraft zwischen zwei Leitern, mit $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$. Das Joule hängt an Kilogramm, Meter und Sekunde. Das MeV trägt damit die historische Ladungseinheit in sich, also genau die Einheit, in der α steckt (Abschnitt 2).

Auch die Elektronmasse in MeV hat einen Messweg, in dem α steckt. Spektroskopisch gemessen wird die Rydberg-Energie $Ry = 13,6057 \text{ eV}$, und

$$m_e c^2 = \frac{2 Ry}{\alpha^2} = 0,51100 \text{ MeV} \quad \textbf{[B]}. \quad (12)$$

Die SI-Form der Brücke, $\alpha = \xi m_e m_\mu / (K_{\text{frak}} \text{ MeV}^2)$, ist gleichbedeutend mit

$$\frac{m_e}{1 \text{ MeV}} = \sqrt{\frac{\alpha K_{\text{frak}}}{\xi (m_\mu / m_e)}} = 0,51104 \quad (+8 \times 10^{-5}) \quad \textbf{[K]}. \quad (13)$$

Inhaltlich legt die Relation also das Verhältnis der Elektronmasse zum MeV über α , ξ und das Massenverhältnis fest. Das MeV selbst ist eine Kette festgesetzter Zahlen.

Die beiden Kugeln aus Abschnitt 3 zeigen, auf welche Seite die Korrektur gehört. Die Compton-Kugel $\lambda_C = \hbar / (m_e c)$ enthält nur die Masse, also den Anker. Die Coulomb-Kugel $r_e = e^2 / (4\pi\epsilon_0 m_e c^2)$ enthält e , also dieselbe historische Einheit, aus der das MeV gebaut ist. Legt man die fraktale Korrektur auf diese Seite statt auf die Massen, bleibt die Compton-Kugel nackt, und die Bezugsenergie wird

$$E_{\text{ref}} = \frac{E_0^{\text{nackt}} \sqrt{\xi / \alpha}}{\sqrt{K_{\text{frak}}}} = 0,99992 \text{ MeV}, \quad (14)$$

also 1 MeV bis auf 8×10^{-5} . Mathematisch ist das dieselbe Gleichung wie mit dem korrigierten E_0 (R72); die Lesart ist aber stimmiger, weil die Massen nackt bleiben und K_{frak} auf der Seite der Einheit sitzt, also in der SI-Übersetzung. Diese Zuordnung ist eine Setzung **[S]**. Die Spur erklärt, woraus das MeV gebaut ist, nicht, warum es auf 10^{-4} passt; der Rest von 8×10^{-5} bleibt offen **[S]**.

7 Wo die fraktale Korrektur sitzt

Aus der Bezugsenergie folgt, wo K_{frak} im α -Sektor sitzt. Die beiden Wege zu α in A130 unterscheiden sich nur um diesen Faktor: Weg 1 setzt das nackte Mittel $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ ein und

gibt $\alpha^{-1} = 138,9$, Weg 2 das korrigierte und gibt 137,06. Der Faktor, den α zwischen beiden verlangt, ist

$$K_\alpha = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = \left(\frac{E_{\text{ref}}^{\text{nackt}}}{1 \text{ MeV}} \right)^2 = 0,98650 \quad \text{[B]}, \quad (15)$$

$1,7 \times 10^{-4}$ neben 74/75 [K]. Das ist dieselbe Gleichung wie in A130, nur anders gelesen, und damit keine neue Messung. Sie zeigt aber, wo der Faktor steht: K_α ist das Quadrat der nackten Bezugsenergie, gemessen in MeV, also genau das Verhältnis zwischen der T0-Energieeinheit und dem MeV. In der Grundform kommt er nicht vor: Dort lautet die Brücke $\xi E_0^2 = 1$, und das legt die Einheit fest, ohne dass ein Korrekturfaktor Platz hätte [B].

Das stimmt mit Dok. 122 überein: In Verhältnissen kürzt sich K_{frak} heraus, er wirkt nur auf absolute Größen gegen eine externe Referenz. Für den α -Sektor gilt damit: K_{frak} tritt nur in der SI-Übersetzung auf, als Abgleich zwischen T0-Einheit und MeV [K]. Sein Wert $74/75 = 1 - 100\xi$ stammt dagegen aus der Geometrie, als Rotationszahl der eingefrorenen Rekursion (Dok. 381, 384) und aus dem kumulativen Lauf (A040); Herkunft und Auftreten sind also getrennt. Offen bleibt der Rest von $1,7 \times 10^{-4}$ zwischen K_α und 74/75 (R135, R139) [S].

8 Was trägt und was offen ist

Aussage	Status	Grund
$e^2 = 4\pi\alpha$, mit $\alpha = 1$ ist $e = \sqrt{4\pi}$	[B]	$\hbar = c = \epsilon_0 = 1$
$\alpha = (e_{\text{hist}}/e_{\text{geo}})^2$	[B]	Umdefinition der Ladung
$\alpha = r_e/\lambda_C$, $a_0/\lambda_C = 1/\alpha$	[B]	zwei Kugeln um das Elektron
$\alpha = 1$ als Recheneinheit	[Q]	A267
$\xi E_0^2 = 1$, $E_0^2 = 1/\xi = 7500$ in T0-Einheiten	[B]	Grundform
T0-Energieeinheit $\sqrt{\xi m_e m_\mu} = 84,85 \text{ keV}$	[K]	Prüfskript
$E_{\text{ref}} = 0,99992 \text{ MeV}$ (korrigiert), $0,99323 \text{ MeV}$ (nackt)	[K]	Eigenschaft des Ankers (R135)
$1 \text{ MeV} = 10^6 \cdot 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$, Zahlenwert von e	[Q]	SI-Kette, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$
$m_e c^2 = 2 \text{ Ry}/\alpha^2$	[B]	Messweg der Elektronmasse
$m_e/\text{MeV} = \sqrt{\alpha K_{\text{frak}}/(\xi m_\mu/m_e)} = 0,51104$	[K]	$+8 \times 10^{-5}$, derselbe Rest
Korrektur auf der Einheitenseite, Compton-Kugel nackt	[S]	Lesart; Rest 8×10^{-5} offen
$K_\alpha = (E_{\text{ref}}^{\text{nackt}}/\text{MeV})^2 = 0,98650$	[B]	dieselbe Gleichung wie A130
K_{frak} im α -Sektor nur in der SI-Übersetzung	[K]	Grundform $\xi E_0^2 = 1$; Dok. 122
Rest $1,7 \times 10^{-4}$ zwischen K_α und 74/75	[S]	R135, R139

9 Angegliene Stellen im Korpus

Mit diesem Dokument tragen die Stellen zu $E_0 = 1/\xi$ einen datierten Hinweis auf die Verhältnisform $E_0^2 = 1/\xi$: Dok. 005 (bisher ohne Vermerk), 032, 133 und 165, jeweils De/En. Dok. 384 stellt die Grundform voran. Dok. 013 vermerkt wie schon Dok. 014, dass $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$ per Konstruktion gilt. A130 vermerkt, dass die Lücke zwischen den beiden Wegen das Quadrat der nackten Bezugsenergie ist.

10 Fazit

α verschwindet bei der Umdefinition nicht, es wird zur Ladungseinheit. Mit $\alpha = 1$ ist die Ladung über die volle Kugeloberfläche gemessen, $e = \sqrt{4\pi}$, und die Coulomb-Kugel des Elektrons fällt mit seiner Compton-Kugel zusammen. Der Messwert $1/137$ ist das Radienverhältnis r_e/λ_C in der historischen Ladungseinheit. Die FFGFT-Brücke lautet in ihrer Grundform $\xi E_0^2 = 1$, also $E_0^2 = 1/\xi$, das ist transparent. Undurchsichtig ist nur der Schritt nach SI, weil er eine Bezugsenergie braucht, die auf 10^{-4} genau ein MeV ist. Das MeV ist aus dem Zahlenwert der historischen Ladung gebaut, also aus derselben Einheit, in der α steckt. Auf dieser Seite, und nur dort, sitzt die fraktale Korrektur: Die Compton-Kugel bleibt nackt, der Wert $74/75$ kommt aus der Geometrie, wirksam wird er erst beim Abgleich mit dem MeV.

Prüfskript: 2/python/Dok386_Skripte/pruef_386_alpha_geometrie.py — 21/21.